SYNTHNOPSIS

Pieza octofónica para electrónica en vivo multicanal · 2025
Composición sonora: Marianne Teixido
SuperCollider (ProxySpace), XTTS v2, Tacotron 2

CONTEXTO

Presentada en el 2do Ciclo de Mecánicas Inmersivas (Escuela Superior de Música, 2025), la obra reinterpreta textos críticos sobre IA y feminismo (Eidsheim & Meizel, 2019; Fischetti, 2024) para cuestionar corporalidades vocales sintéticas.

DESCRIPCIÓN

Una octofonía donde la voz se desdobla, transfiere y reconfigura a través de mecanismos de aprendizaje de máquinas. Ocho canales tejen una polifonía en la que el timbre humano se funde con la síntesis, el texto se torna canto y el código devuelve otra corporalidad sonora.

La pieza se compone de tres capas de voces; es un ejercicio de cómputo ternario a partir del movimiento en el espacio. Dos de las capas de voces fueron sintetizadas con los modelos Tacotron 2 y XTTS v2 a partir de una base de datos generada ex profeso para este proyecto.

ENLACES

Documentación: https://teixido.cc/home/synthnopsis

PROCESO TÉCNICO Y CONCEPTUAL

Para el contenido lingüístico de la pieza realicé una reinterpretación poética de dos fuentes: The Oxford Handbook of Voice Studies (Eidsheim y Meizel, 2019), que aborda los estudios vocales desde una perspectiva interdisciplinar, y el subcapítulo «Asistentes virtuales», del capítulo «Decodificando la IA desde el feminismo», en Tecnologías Feministas: Tramas para la resistencia desde el Sur Latinoamericano (Fischetti, 2024), donde se analizan críticamente las voces sintéticas desde una mirada feminista. Con esta reelaboración busco enfatizar la dimensión estética del lenguaje, preservando los fundamentos teóricos de los textos originales.

Las capas sonoras siguen un proceso estratificado: la primera capa son grabaciones de mi voz; la segunda, voz sintetizada con XTTS v2 (voces multilingües con transferencia de estilo); la tercera, voz sintetizada con Tacotron 2. Esta combinación explora los contrastes entre lo orgánico y lo sintético, el timbre y la prosodia, en una composición octofónica al vuelo.

Retomé la clase de altura (pitch class) como metáfora para trasladar una escala diatónica de 8 notas sin cromatismos: la octofonía refiere a la equivalencia de posiciones en la repetición de 7 notas más 1, con los 8 canales contra las 3 capas de voces. Cada voz se desplaza en el espacio siguiendo un patrón que contrapone el sistema octofónico con una operación de movimiento ternaria. El código se ejecuta en tiempo real con ProxySpace en SuperCollider: se explora como partitura a partir de estos patrones, dando espacio a la improvisación al vuelo.

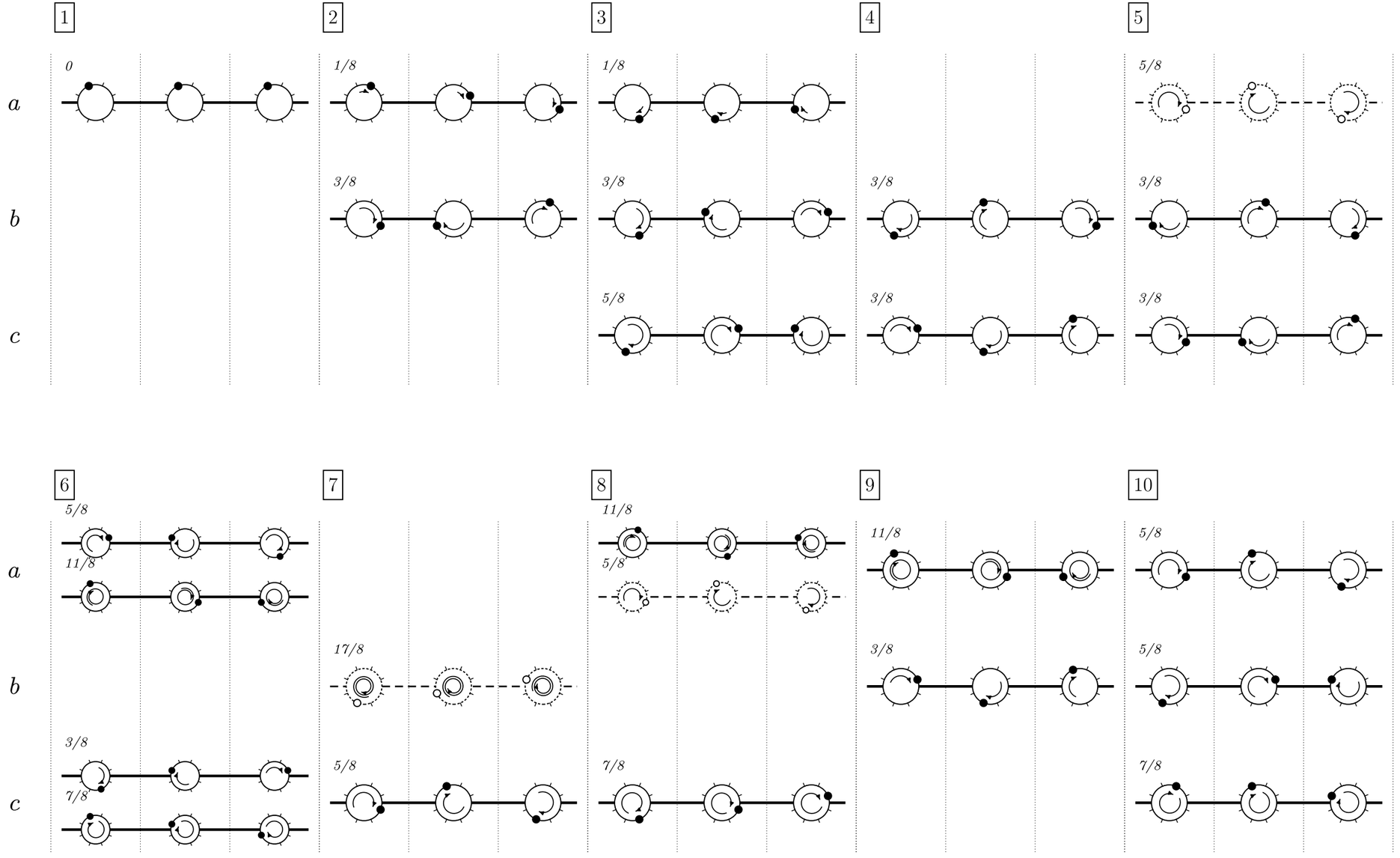
La pieza confronta las limitaciones y sesgos de los modelos de síntesis de voz. XTTS v2 opera mediante speaker embeddings (512D) que preservan timbre y prosodia, pero hereda sesgos de género, acento y edad del dataset VoxPopuli (1,800 h de discursos parlamentarios europeos) y presenta oversmoothing prosódico en prompts con baja diversidad fonética. Tacotron 2, síntesis autorregresiva, colapsa en ruido gutural por inestabilidad en la decodificación y falta de regulación acústica.

Esta pieza es un primer ensayo compositivo, teórico y pragmático sobre las implicaciones sociotécnicas de los asistentes virtuales, para experimentar con mi propia voz y difuminarla entre tonalidades y timbres que me permiten seguir generando redes de conceptos y voces.

Synthnopsis

para tres voces (propia, XTTS v2, Tacotron 2) y ocho canales

Marianne Teixido
(2025)



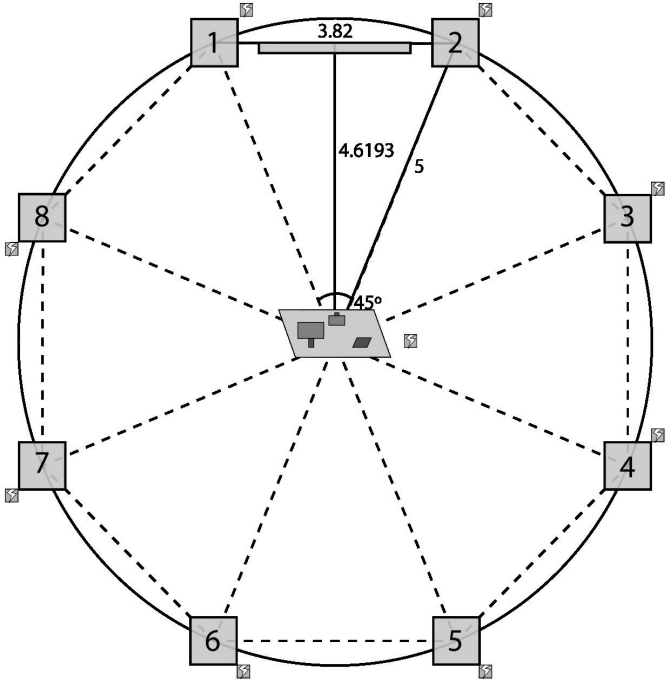
ocho canales vistos desde arriba (ch 1 arriba a la izq., sentido horario);
punto = canal donde suena la voz; flecha = recorrido desde el pulso anterior

voz

variación (a', b')

n/8 = avance por pulso; 3 pulsos por sección
a voz propia · b XTTS v2 · c Tacotron 2

SYNTHNOPSIS – dispositivo octofónico y organización de capas



Disposición de los 8 canales alrededor del público (separación de 45°

ID	Var	SC	Voz
1	a	∼ai	Voz propia
2	b	∼bi	XTTSv2
3	c	∼ci	Tacotron

Voces y variables en SuperCollider (ProxySpace).

ID	Capa 1	Capa 2	Capa 3	4
1	a 0			
2	a 1/8	b 3/8		
3	a 1/8	b 3/8	c 5/8	
4	b 3/8	c 3/8		
5	b 3/8	c 3/8	a’ 5/8	
6	c 3/8	a 5/8	c 7/8	a 11/8
7	c 5/8	b’ 17/8		
8	a 11/8	a’ 5/8	c 7/8	
9	b 3/8	a 11/8		
10	abc 5/5/7			

Secuencia de secciones: voz y velocidad de giro (n/8) por capa.